

Analisi del lavoro esterno in due strategie di leg extension

Smart Measurements in Sports and Physical Activity

Gruppo 11

Bardoscia Gloria (matricola 329158)

Bordin Federico (matricola 337573)

Gili Francesco (matricola 328634)

Ronzullo Simone (matricola 332972)

Sparacino Giovanni (matricola 324560)

Venturini Marcelo (matricola 338023)

1 Introduzione

1.1 Obiettivo del progetto

L'obiettivo di questo progetto è confrontare due strategie di allenamento nella leg extension eseguita fino al cedimento muscolare: una basata sull'aumento progressivo del carico e una sull'utilizzo di un carico costante. Lo scopo è determinare quale delle due strategie consenta di generare un lavoro esterno complessivo maggiore.

1.2 Ipotesi

Ipotizziamo che l'aumento progressivo del carico generi un lavoro esterno maggiore rispetto alla modalità con carico costante. Questo perché carichi più elevati richiedono maggior energia per ogni singola ripetizione, e quindi, anche con un numero inferiore di ripetizioni, il lavoro esterno totale potrebbe risultare superiore.

2 Importanza dell'obiettivo

L'importanza di questa domanda risiede nel suo diretto collegamento con la pratica dell'allenamento contro resistenza, molto diffuso tanto nell'ambito della preparazione atletica quanto in quello della riabilitazione e del fitness. Comprendere quale strategia produca un lavoro esterno superiore può aiutare a ottimizzare programmi di allenamento in funzione degli obiettivi dell'atleta o del soggetto allenato (ipertrofia, forza, resistenza muscolare, riabilitazione funzionale).

Il lavoro esterno rappresenta un parametro oggettivo e misurabile che esprime l'energia meccanica minima per spostare un carico in un certo spazio. Sebbene molti allenamenti si basino sul volume totale, tale parametro non considera lo spostamento effettivo del carico.

L'utilizzo di uno smartphone dotato di accelerometro integrato rappresenta un approccio innovativo e accessibile per la raccolta dei dati. Attraverso app dedicate, è possibile

stimare con sufficiente accuratezza lo spostamento verticale del pacco pesi, che permette di calcolare il lavoro svolto. Questo approccio consente analisi quantitative anche in contesti non clinici, senza la necessità di strumenti costosi o complessi.

2.1 Base teorica che motiva l'ipotesi

Dal punto di vista teorico, si può ipotizzare che carichi più elevati, pur con un numero inferiore di ripetizioni, producano un lavoro maggiore per singola esecuzione, grazie alla maggiore forza necessaria. Tuttavia, l'accumulo totale di lavoro potrebbe risultare superiore anche in strategie con carico costante ma alto numero di ripetizioni, specialmente se il movimento viene mantenuto completo (range of motion pieno).

L'ipotesi che l'aumento progressivo del carico generi un lavoro maggiore si fonda sui principi della meccanica classica, secondo cui il lavoro è il prodotto tra forza (massa $\times$ accelerazione gravitazionale) e spostamento. Aumentando il carico, aumenta anche la forza applicata in ogni ripetizione, e quindi il lavoro per singola esecuzione. Tuttavia, se ciò comporta una drastica riduzione del numero di ripetizioni, il lavoro complessivo potrebbe risultare inferiore.

In sintesi, questa domanda è rilevante sia sul piano teorico che su quello applicativo. Permette di esplorare le relazioni tra variabili chiave dell'allenamento e offre dati utili per programmare in modo più efficiente le sedute di forza, adattandole a obiettivi specifici. Inoltre, promuove un uso consapevole della tecnologia anche nella valutazione di esercizi tradizionali.

3 Scelta e utilizzo della metodologia necessaria per affrontare il quesito

3.1 Strumentazione

Per la raccolta dei dati cinematici necessari alla quantificazione del lavoro esterno svolto durante l'esercizio di leg extension, è stata utilizzata una **Technogym Selection Leg Extension**. Questo attrezzo è progettato specificamente per isolare e rafforzare la muscolatura del quadricipite, consentendo l'estensione controllata del ginocchio da posizione seduta. La macchina presenta una traiettoria guidata, seduta e rullo regolabili e un sistema a pacco pesi (fino a 125 kg) che permette una selezione precisa del carico per ciascun soggetto. Il supporto anatomico e la regolazione della seduta garantiscono il corretto posizionamento (vedi Fig. 1), minimizzando il coinvolgimento di altri gruppi muscolari e standardizzando il movimento tra i soggetti.

Per l'acquisizione dei dati di movimento è stato impiegato uno **smartphone (iPhone 11)** dotato dell'applicazione *Physics Toolbox Suite* [1]. Lo smartphone è stato **posizionato in modo stabile direttamente sul pacco pesi** della leg extension, assicurando che l'accelerazione registrata corrispondesse esclusivamente al movimento verticale (asse z) del carico, minimizzando l'influenza di movimenti parassiti o offset su altri assi. L'app Physics Toolbox consente la registrazione dell'accelerazione lineare (privata della gravità) lungo l'asse z con una **frequenza di campionamento di 100 Hz**, sufficiente a cogliere la dinamica dell'esercizio. I dati sono stati esportati in formato CSV e poi convertiti in matrici per le successive analisi.



Figura 1: Posizionamento del soggetto prima dell'esecuzione di una serie.

3.2 Protocollo sperimentale

Soggetti Hanno partecipato allo studio sei soggetti, di cui cinque maschi e una femmina, di età compresa fra i 20 e i 25 anni, con condizioni fisiche variabili. Sono stati raccolti questi dati antropometrici a scopo descrittivo.

Protocollo di esecuzione Ogni soggetto ha eseguito l'esercizio di leg extension in due sessioni distinte, ciascuna corrispondente a una diversa strategia di carico:

- **Sessione a carico costante:** Il soggetto ha eseguito 3 serie a cedimento (cioè fino all'impossibilità di completare un'altra ripetizione con tecnica corretta) utilizzando un carico costante, scelto individualmente affinché il cedimento si verificasse dopo circa 12 ripetizioni per serie. Questa scelta permette di stimolare ipertrofia e resistenza muscolare, garantendo un equilibrio tra volume e intensità [2].
- **Sessione a carico variabile:** Il soggetto ha eseguito 3 serie a cedimento, aumentando il carico di 10 kg tra una serie e l'altra. Il carico iniziale è stato scelto in base alle capacità individuali, in modo che nella prima serie si raggiungesse il cedimento in circa 10 ripetizioni.

Standardizzazione ed esecuzione controllata Ai soggetti è stato richiesto di eseguire ogni ripetizione in modo **controllato e costante**, evitando movimenti bruschi. Un membro del team ha supervisionato ogni serie per garantire la correttezza dell'esecuzione e la validità dei dati raccolti. Prima del test è stata fornita una spiegazione e una dimostrazione pratica dell'uso corretto della macchina.

Acquisizione dei dati Prima di ogni serie, lo smartphone veniva posizionato saldamente sul pacco pesi, allineato in modo che l'asse z corrispondesse alla direzione verticale del movimento del carico (Fig. 2). L'app Physics Toolbox è stata utilizzata per avviare e interrompere la registrazione in sincronia con l'esercizio. Ai fini dell'analisi è stata considerata solo l'accelerazione sull'asse z , poiché il setup minimizzava i movimenti sugli altri assi.



Figura 2: Setup smartphone su pacco pesi.

3.3 Analisi dei dati

Preprocessing del segnale I dati grezzi di accelerazione lungo l'asse z sono stati importati in MATLAB per l'analisi. Il segnale è stato privato della componente media per eliminare eventuali offset costanti. È stato applicato un filtro passa-basso Butterworth (cut-off 5 Hz, ordine 2) per ridurre il rumore ad alta frequenza e rendere il segnale più “pulito”, come raccomandato nell'analisi del movimento umano [3].

Segmentazione e identificazione delle ripetizioni L'inizio e la fine di ogni ripetizione sono stati determinati rilevando i minimi consecutivi nel tracciato dell'accelerazione, in modo da delimitare accuratamente il termine della fase concentrica. Come visibile in Fig. 3, quando l'accelerazione raggiunge un minimo locale la gamba ha rallentato fino a fermarsi, avendo raggiunto il massimo spostamento possibile.

Calcolo dello spostamento Il segnale di accelerazione filtrato è stato integrato numericamente due volte per stimare prima la velocità e poi lo spostamento nel tempo. È stato

applicato un detrending lineare alla velocità per correggere eventuali derive dovute all'integrazione. Un secondo filtro passa-basso (cut-off 2 Hz) è stato applicato allo spostamento per eliminare ulteriori rumori residui.

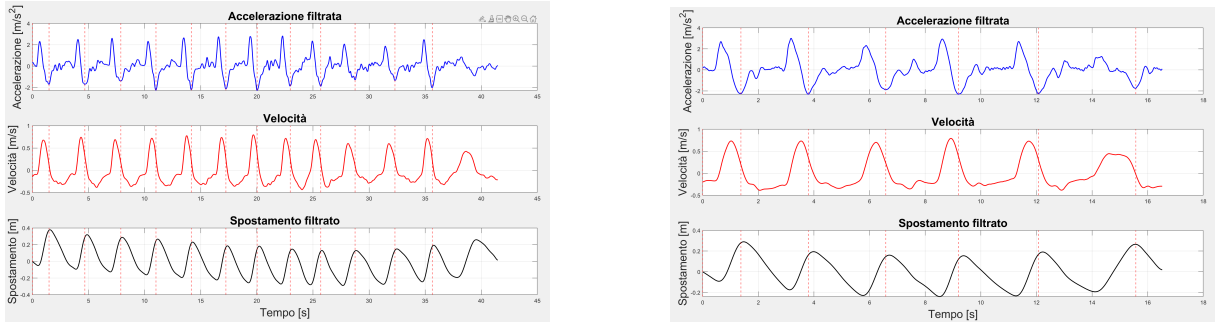


Figura 3: Confronto grafici carico costante (a sinistra) e carico variabile (a destra) di accelerazione (blu), velocità (rosso) e spostamento (nero) del soggetto 1.

Calcolo del lavoro esterno Per ogni ripetizione, lo spostamento verticale è stato calcolato come differenza tra il massimo e il minimo dello spostamento all'interno della finestra della ripetizione. Il lavoro esterno svolto in ciascuna ripetizione è stato calcolato come:

$$L = m \cdot g \cdot h$$

dove m è la massa del pacco pesi (in kg), g è l'accelerazione di gravità ($9,81 \text{ m/s}^2$) e h è lo spostamento verticale netto (in metri).

Metriche aggregate Per ogni serie, il lavoro esterno totale è stato calcolato come somma del lavoro svolto in tutte le ripetizioni. I dati sono stati raggruppati per soggetto e per modalità di carico (carico costante (cc) vs carico variabile (cv)). Sono stati inoltre calcolati la media dei valori relativi alle tre serie e la deviazione standard (come misura della variabilità inter-serie).

Controllo qualità Sono state incluse nell'analisi solo le ripetizioni eseguite con tecnica corretta (verificata dal supervisore).

4 Risultati

Dai dati raccolti emerge che, contrariamente all'ipotesi iniziale, la modalità a carico costante consente di generare un lavoro esterno totale superiore rispetto alla modalità a carico variabile (Fig. 4 e Fig. 5). Per tutti i soggetti, il lavoro prodotto a carico costante è maggiore, questo si verifica perchè questa strategia permette di eseguire un numero più elevato di ripetizioni prima del cedimento. Al contrario, l'aumento progressivo del carico porta a una rapida insorgenza di affaticamento, riducendo il volume di lavoro complessivo nonostante il carico più elevato per singola ripetizione.



Figura 4: Confronto tra le due modalità del lavoro totale medio normalizzato di tutti i soggetti con relativa deviazione standard. Il min-max scaling è stato effettuato raggruppando i dati cc e cv per ogni paziente, poi separati nuovamente per permettere questa visualizzazione.

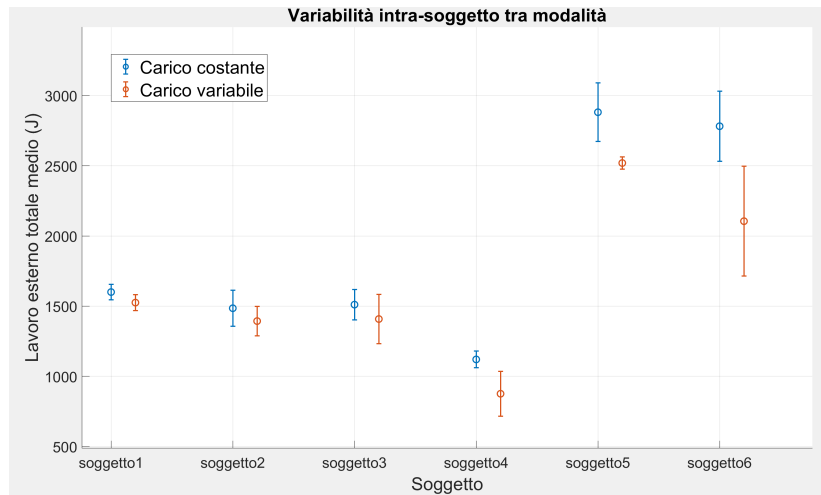


Figura 5: Confronto tra le due modalità, per ogni soggetto, del lavoro totale medio con relativa deviazione standard.

4.1 Criticità e sviluppi futuri

Bisogna notare che le esecuzioni a carico variabile sono sempre state effettuate dopo quelle a carico costante. Di conseguenza, pur essendoci un tempo di riposo ritenuto sufficiente, l'individuo poteva essere ancora leggermente affaticato e questo potrebbe aver influenzato i risultati finali. Tuttavia, si è mantenuto questo protocollo di acquisizione per avere uniformità in tutti i soggetti. Si ritiene che dovrebbero esserci due protocolli aggiuntivi:

- ripetizione delle acquisizioni effettuando l'esercizio prima a carico variabile e poi a carico costante,
- acquisire le due modalità in giorni separati e più volte nel corso del mese per verificare la riproducibilità dei dati.

Un'altra criticità è costituita dal campione limitato di soggetti che non permette di effettuare un'analisi statistica robusta. Di conseguenza, in progetti futuri sarà importante aumentare la grandezza del campione. Si vuole comunque puntualizzare che si riscontra un trend valido per tutti i soggetti e supportato da un protocollo di acquisizione che si ritiene essere sufficientemente robusto.

Si commenta anche che il lavoro calcolato corrisponde solamente al lavoro meccanico per sollevare il carico e non include il lavoro interno dei muscoli, di conseguenza non sono state tratte conclusioni rispetto al dispendio energetico. Un'altro possibile sviluppo sarebbe quindi stimare il lavoro effettuato dalla muscolatura. Per concludere, si ritiene che questo progetto possa essere considerato come un lavoro preliminare che getta le basi per uno studio più dettagliato.

Riferimenti bibliografici

- [1] Physics Toolbox by Vieyra Software. Disponibile online: <https://www.vieyrasoftware.net/> (accesso il 05.06.2025)
- [2] Garber et al. "Quantity and Quality of Exercise for Developing and Maintaining Cardiorespiratory, Musculoskeletal, and Neuromotor Fitness in Apparently Healthy Adults: Guidance for Prescribing Exercise". *Medicine Science in Sports Exercise* 43(7):p 1334-1359, July 2011. | DOI: 10.1249/MSS.0b013e318213febf
- [3] Crenna, F.; Rossi, G.B.; Berardengo, "M. Filtering Biomechanical Signals in Movement Analysis". *Sensors* 2021, 21, 4580. | DOI: 10.3390/s21134580